

Bhaskara II, Lilavati

Indian Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Indian Original.
- This PDF is the current original-language and reference modern LaTeX reader for checking against translations.

॥ श्रीः ॥

लीलावती

श्रीभूतगणकचक्रचूडामणि—भास्कराचार्यविरचिता

लीलागुल्लक्षोल्कालव्यालविलसिने ।
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ १ ॥

अवतार पुरा पुराणेषां यदुकुले जगतीहितेहिने ।
जयति सोऽयमिमां सकलां लीलावतीं मामपि सिद्धमहीपतिः ॥ ७ ॥

शाकाब्दे वर्षे कविवचनवती त्रिविक्रमो भूतनयोरस्य जातः ।
यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिभूस्करभट्टनामा ॥ ८ ॥

तस्माद्विदुषदर्वज्ञो जातो गोविन्दसन्निभः ।
प्रभाकरः सुतस्तस्यात्मजस्तद्वाऽपरः ॥ ९ ॥

तस्मान्मनोरथो जातः सतां पूर्णमनोरथः ।
श्रीमान्महेश्वराचार्यस्ततोऽजनि कवीश्वरः ॥ १० ॥

तत्सुतः कविबुधावनिन्दितपदः सदैव विद्यालता-
कण्ठः कविरनुप्रसादितपदः सर्वज्ञविभासदः ।
यच्छिष्यः स ह कोऽपि नो विबुधद्विदक्षो विबाधी क्वचित्
श्रीमान् भास्करकोविदः सममवत्सक्षितिपुण्यार्णवतः ॥ ११ ॥

भास्करचितयमथा सिद्धान्तशिरोमणिप्रख्याः ।
तदयं कृताऽनन्ये व्याकृतया मन्मथे नियतं ॥ १५ ॥

पादोनग्रानकतुल्यष्टकैः समतुल्यैः कथितोऽत्र सेरः ॥
मणाभिधानं व्युग्मैः सैरेधार्यादितोल्येषु तुष्टकसङ्ख्या ॥ १ ॥

द्वयकद्विसहस्रैर्घटकैः सैरस्तैः पञ्चभिः स्याद्वटिका च ताभिः ॥
मणोऽष्टमित्वाल्मगीरशाहकृतास्त्र सङ्ख्या निजराज्यपृष्ठे ॥ २ ॥

शोभाः कालादिपरिभाषा लोकतः प्रसिद्धा देया ॥

सूत्रः यथोक्तं परिकल्प्य गणितं कुर्यात्।

$$2 + 5 + 32 + 193 + 18 + 10 + 100 = 360$$
$$10000 - 360 = 9640$$

सूत्रः समद्विधातः कृतिः उच्यते

$$135 \times 12 = 135 \times 10 + 135 \times 2 = 1350 + 270 = 1620$$

$$360 \div 12 = 30$$

सूत्रः समद्विघातः कृतिः उच्यते

$$\begin{aligned} l \times n \\ (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ l^2 &= (n+a)(n-a) + a^2 \end{aligned}$$

सूत्रः खण्डाभ्यां वा हतो राशिरष्टः खण्डचतुष्कयुक् ॥
 ००, ००० ००००००० ०० ००० ०००००००० ००००० ०० ००००००, ०००००००० ०००० ००० ००००० ००
 ००० ०००००००००...

सूत्रः अथ स्थाप्योन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नः॥ स्यादपरिच्छेदः तथा परेऽभ्यस्तयुक्त्वान्त्यमपि राशिम् ॥ ८ ॥

$\sqrt{65536}$	
$\sqrt{65536}$	256
4	(≤ 6)
255	
$45 \times 5 = 225$	$2 \times 20 = 40, 255 \div 40 \approx 5$
3036	
$506 \times 6 = 3036$	$2 \times 250 = 500, 3036 \div 500 \approx 6$
0	

$$\overline{5536} = 256$$

सूत्रः समन्निघातः घनः उच्यते

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$\sqrt[3]{1728} = 1212^3 = 1728$$

$$\frac{a}{b}$$

सूत्र: नरघननरके क्रमशो गुणयेत् तद् भागहारकैः ॥

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

सूत्र: वर्गोघनौ च वर्गघनकारकृतौ भिन्नस्य ॥

यदि $\frac{a}{b}$ एक भिन्न हो, तब $\frac{a^2}{b^2}$ वर्गघनकारकृतौ भिन्नस्य है।
 $\frac{a^3}{b^3}$ वर्गघनकारकृतौ भिन्नस्य है।

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

सूत्र: योगे खं क्षयसङ्ख्ये व्यतिकले शून्यं व्येके गुणके हारे ।
 खं खं गुणं गुणकारे शून्यं युक्तं च युक्तावियुक्तं च ॥

$$a + 0 = a$$

$$a - 0 = a$$

$$a \times 0 = 0$$

$$0 \times 0 = 0$$

$$\frac{0}{a} = 0$$

$$\frac{a}{0}$$

सूत्र: खहरं तत्र गुण्यं यदि षुण्यं तत् समं गुण्यस्य ॥

असङ्ख्या: खहरा निर्दिष्टा असंख्यैः गुणकैः ॥

यदि $\frac{a}{b}$ एक भिन्न हो, तब $\frac{a}{b} \times \frac{b}{b} = \frac{a}{1}$, $\frac{a}{b} \times \frac{b}{b} = \frac{a}{1}$, $\frac{a}{b} \times \frac{b}{b} = \frac{a}{1}$...

$$ABC \quad \frac{B \times C}{A}$$

सूत्रः प्रमाणफलमिच्छाफलं चेत् कुर्यात्।

$$= \frac{60 \times 8}{5} = 96$$

सूत्रः व्यस्ते विपरीतं कुर्यात्।

$$\begin{aligned} &= \frac{B \times A}{C} \\ &= \frac{8 \times 15}{12} = 10 \end{aligned}$$

सूत्रः पञ्चराशिके मध्यमफलं द्विधा कृत्वा ॥
 ०० ००० ००००-०००० ००००, ०००००० ००० ०००००० ००००० ०००० ००० ००००००...

सूत्रः मिश्रमूल्यात्प्रत्येकमूल्यं विशोध्य शुद्धिकं प्रति विक्रयेण ॥
 ०००००००० ०००० ०००००००००० ००००० ०००० ००० ००००० ००००००; ००० ०००००००००००० ०००० ०००
 ०००००००००००० ००० ०००००००००.

$$= (12 - 10) : (10 - 8) = 2 : 2 = 1 : 1$$

सूत्रः मूलं व्याजेन वर्धितं पुनस्तेन वर्धितं यदि स्यात् ॥
 ००० ०००००००० ०००००००० ०० ००००००००, ०००० ००००० ००००००००० ०० ०००० ०००० ००००००००...

$$A = P(1 + r)^n = 100 \times \left(\frac{21}{20}\right)^{12}$$

$$= \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = \frac{12 + 10 - 15}{60} = \frac{7}{60}$$

सूत्रः दैर्घ्यं विस्तारेण गुणितं क्षेत्रफलं भवति।

सूत्रः भुजे द्वादशके यो यो कोटिकर्णविनिर्णये कथा ॥
प्रकाराभ्यां वद विप्र तो तावकर्णी गतौ ॥ ५ ॥

सूत्रः इष्टयोरहतिर्द्वयोः कोटिवर्गान्तरं भुजः ॥
कृतियोगस्तयोरेवं कर्णस्त्वकरणीगतः ॥ ८ ॥

$$2 = 2 + 2$$

$$= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$= \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$$

$$= \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$$

$$= \sqrt{2 - 2}$$

$$= \sqrt{85^2 - 36^2} = \sqrt{7225 - 1296} = \sqrt{5929} = 77$$

$$36^2 + 77^2 = 1296 + 5929 = 7225 = 85^2 \checkmark$$

सूत्रः चतुर्भुजस्य क्षेत्रफलं व्यासक्षेत्रं वा सामान्यम्।

[illegible]

$$\times$$

$$2$$

$$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \times \times \\ \frac{1}{2} \times \end{array}$$

सूत्र: व्यासवर्गपादं भुजवर्गस्य पञ्चगुणस्य चतुर्थांशः।
वृत्तफलं व्यासार्धगुणं वा ॥

$$A = \frac{d^2}{4} \times \pi \approx \frac{d^2}{4} \times \frac{22}{7} = \frac{11d^2}{14}$$

$$A = \pi r^2 r = d/2$$
$$\pi \approx \frac{22}{7}$$

सूत्र: षड्भिर्भुजवर्गैः कोटिवर्गैश्चतुर्भिः सहितैः ॥
क्षेत्रफलं त्रिभुजस्य स्यात्तद्वर्गमूलं द्विगुणितं वा ॥

$$abcs = \frac{a+b+c}{2}$$

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$s = 21A = \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} = \sqrt{7056} = 84$$

खातव्यवहारः ---

$$V = l \times b \times d = 30 \times 20 \times 8 = 4800$$

$$V = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4}{4} \times$$

$$A_1, A_2, A_3, A_4$$

$$N = 10 \cdot 6 + 9 \cdot 5 + 8 \cdot 4 + 7 \cdot 3 + 6 \cdot 2 = 60 + 45 + 32 + 21 + 12 = 170$$

$$N = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

श्रेण्यांसा ---

सूत्र: आदिरुत्तरगुणितः पूर्विका सङ्कलितो भवति ॥

$$adn$$

$$na_n = a + (n-1)d$$

$$nS_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = \frac{n}{2}(a+l)$$

$$l$$

$$S_{100} = \frac{100}{2}(1+100) = 50 \times 101 = 5050$$

सूत्र: गुणोत्तरे गुणकसङ्गुणिते पूर्वसमासः ॥

ar

$$na_n = a \cdot r^{n-1}$$
$$nS_n = a \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

$$S_{64} = 1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{63} = \frac{2^{64} - 1}{2 - 1} = 2^{64} - 1 = 18446744073709551615$$

छायाव्यवहारकथन ---

सूत्र: छायाग्रदूरं द्विजोत्कर्षं कुर्यात्।

$$\frac{h}{6} = \frac{8 + 12}{12} = \frac{20}{12}$$
$$h = 6 \times \frac{20}{12} = 10$$

$$\frac{h_1}{s_1} = \frac{h_2}{s_2} = \frac{d}{s_1 - s_2}$$

कुट्टकव्यवहारः ---

$$ax + by = c$$

$abcxy$

सूत्र: द्विच्छेदः कुट्टकः---

$xy121x + 17 = y$

$$121 = 7 \times 17 + 2$$
$$17 = 8 \times 2 + 1$$

ad
 aha

$$(h+a)^2 = h^2 + d^2$$

$$h^2 + 2ha + a^2 = h^2 + d^2$$

$$h = \frac{d^2 - a^2}{2a}$$

$$h = \frac{2^2 - (1/24)^2}{2 \times (1/24)} \approx \frac{4}{1/12} = 48$$

मुक्ताहारः स्तनान्तःस्थितो मणिः श्रेण्यां पतन् वेगात् ।
स्तनभूमिं प्राप्य त्रिभागं श्रेण्याः प्रचक्रमे पद्मे ॥

x

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} = \frac{10 + 6 + 5 + 3}{30} = \frac{24}{30} = \frac{4}{5}$$

$$x - \frac{4x}{5} = \frac{x}{5} = 6x = 30$$

मयूरोऽङ्गनकूटे स्थितो बिलात्सर्पो दूरतः पश्यन् ।
पतत्यरेखां कृत्वा यावत् सर्पो विलं गतस्तावत् ॥

PDx

$$P - x = \sqrt{x^2 + D^2}$$

$$P^2 - 2Px + x^2 = x^2 + D^2$$

$$x = \frac{P^2 - D^2}{2P}$$

$$x = \frac{81 - 729}{18} = \frac{-648}{18} = -36$$

sb

$$s = 3b + 1$$

$$s = 4(b - 1) = 4b - 4$$

$$3b + 1 = 4b - 4b = 5s = 16$$

गजानां षोडशदन्तैर्मिथोऽभिमुखयोर्द्वयोः संयुक्तयोः ।
दन्तानां सङ्ख्यां वद त्वं यदि गणिते कुशलोऽसि ॥

सर्पोऽप्यङ्गनकूटे मयूरं दृष्ट्वा तरसा पतति ।
यावदन्तर्भूमौ गच्छति तावत्पतत्यपि स मयूरः ॥

x

$$= \sqrt{9^2 + (27 - x)^2}$$

सङ्ख्या
अङ्क
शून्य
एक
दश
शत
सहस्र
कोटि
योग
व्यवकलन
गुणन
भागहार
वर्ग
वर्गमूल
घन
घनमूल
भिन्न
रूप
प्रमाण
फल
इच्छा

क्षेत्र
भुजा
कोटि
कर्ण
व्यास
व्यासार्ध
परिधि
दैर्घ्य
विस्तार
ऊन
अधिक
क्षेत्रफल
घनफल
